# அடிப்படைத் தர்க்க வாயில்களைக் கட்டமைத்தல்

பயிற்சி 12

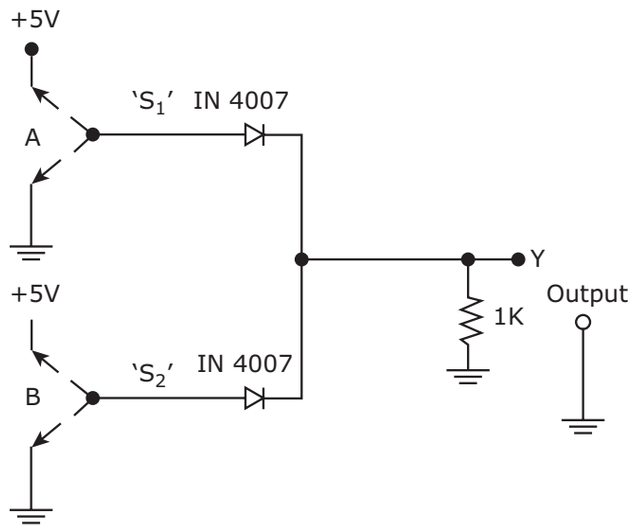
## நோக்கம் :

*டையோடுகள் மற்றும் டிரான்சிஸ்டர்களைப் பயன்படுத்தி, AND, OR, NOT ஆகிய தர்க்க வாயில்களைக் கட்டமைத்து, அவற்றின் உண்மை அட்டவணையைச் சரிபார்த்தல்.*

## தேவையான பொருட்கள்

| வ. எண். | தேவையான பொருட்கள் / உபகரணங்கள் | வரம்பு / மதிப்பு | எண்ணிக்கை |
|---|---|---|---|
| 1 | சீராக்கப்பட்ட மின்வழங்கி | 0–30 V டி.சி, 1 A | 1 |
| 2 | டையோடுகள் | IN 4007 | 4 |
| 3 | டிரான்சிஸ்டர் | BC 548 | 1 |
| 4 | ஒளி உமிழ்வு டையோடு (LED) | – | 1 |
| 5 | மின்தடைகள் | 1 K Ω, 10 K Ω, 200 Ω | ஒவ்வொன்றிலும் ஒன்று |
| 6 | சாவிகள் | SPDT | 2 |
| 7 | பிரட்போர்டு | – | 3 |
| 8 | மின்கம்பி (Wire) | ஒற்றைத்திரிக் கம்பி | தேவையான அளவு |

## OR வாயில்




படம் 12.1 OR வாயில்

## உண்மை அட்டவணை – OR வாயில்

| உள்ளீடு | | வெளியீடு |
|---|---|---|
| A | B | Y = A + B |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |



EE_Practicals_Tamil Version.indd 257 11/10/2020 1:34:48 PM